

"Dipten al, tepeden sat" — literatür taraması ve sayısal sinama

Tarih: 2026-09-05. Veri ve kod: zamanlama/ (çalıştır: python -m zamanlama --bas 1950 --toplam-getiri --maliyet 0.002).

Güven etiketleri yalnızca yük taşıyan olgusal iddialarda: **[kesin]** kaynaktan birebir; **[doğrulanmalı]** kaynağın özeti/atf yoluyla; **[çıkarım]** benim hesabım/yorumum.

0. Sonuç (önce kötü haber)

- Hissenin gerçek dibini alıp gerçek tepesini satan, önceden bilinebilir bir yöntem literatürde yok.** 100+ yıllık veride binlerce teknik kural sılandı; veri-madenciliği düzeltmesi ve işlem maliyeti sonrası kalıcı bir "dip/tepe yakalama" kabiliyeti bulunamadı [kesin: Sullivan-Timmermann-White 1999; Bajgrowicz-Scaillet 2012; Rink 2023]. Güneydoğu Asya endeksleri için yazılmış cümle aynen şu: *"traders cannot expect to buy at a relative low price and sell at a relative high price by just using technical trading rules"* [kesin: Tharavanij ve ark. 2015].
- Şikâyetiniz bir hata değil, kuralın tanımı.** Trend-takip sinyalleri (hareketli ortalama, kesişim, RSI eşiği) *tanım gereği* gecikir: dönüş gerçekleşmeden sinyal üretemezler. Kendi ölçümümde 1950–2026 S&P 500 aylık veride 10 aylık HO kuralı **alım dipten ortalama %8,2 yukarıda, satış tepeden ortalama %6,0 aşağıda** yapıyor ve **satışların %74'ünde hisse daha pahalıya geri alınıyor** [çıkarım, hesaplandı].
- Buna rağmen trend kuralları tamamen değersiz değil;** getiriyi değil *düşüş derinliğini* iyileştiriyor. Aynı veride al-ve-tut CAGR %11,6 / maks. düşüş –%49; HO(10) CAGR %11,0 / maks. düşüş –%19 [çıkarım, hesaplandı]. Literatürle uyumlu: kazanç yön tahmininden değil, ödeme asimetrisinden (az sayıda büyük çöküşten kaçmak) gelir [kesin: Tharavanij 2015; Faber 2007 (özet erişilemedi, sonuç ikincil kaynaklardan) [doğrulanmalı]].
- Ödülün gerçek büyüklüğü sanıldığından küçük.** $\geq 20\%$ 'lik her dibi ve tepeyi *kusursuz* bilen bir kâhin 1950–2026'da yıllık %15,4 yapıyor; al-ve-tut %11,6. Yani mükemmel dip/tepe zamanlaması bile yılda ~3,7 puan. Aylık düzeyde her yukarı ayı bilen kâhin ise %23,4 — asıl para öngörülemeyen aylık gürültüde, dip/tepe "şeklinde" değil [çıkarım, hesaplandı].
- Haberin fiyatlanmış olması** yarı-güçlü etkinliğin ta kendisi; kazanç açıklaması sonrası sürüklenme (PEAD) bile büyük hisselerde 2006'dan beri yok [kesin: Martineau 2022].
- "Sonuç alana kadar döngü" isteğinin dürüst cevabı:** döngü, hedefi değiştirmeden sonuç veremez. Hedefi "dipten al-tepeden sat"tan "riske göre düzeltilmiş getiriyi ve maksimum düşüşü iyileştir"e çevirirseniz literatürde kanıtı olan 3 yol var (§5).

1. Teşhis: sinyaliniz neden hep geç?

Mekanik neden [çıkarım]. n-aylık HO kuralı, fiyat ortalamanın altına inince satar. Fiyat tepeden döndükten sonra ortalamanın altına inmesi için tepeden en az birkaç yüzde düşmesi gerekir; dip için tersi. Yani kural *dönüşü teyit ettikten sonra* işlem yapar. Gecikmeyi kısaltmak (kısa HO) yanlış sinyal (whipsaw) sayısını artırır; uzatmak her dönüşte daha fazla kâr bırakır. Bu bir ayar hatası değil, filtre teorisindeki gecikme-gürültü ödünleşimidir.

Ölçüm (S&P 500, aylık, toplam getiri, 1950-01 → 2026-08, tek yön maliyet %0,2):

Kural	Tur	Alım dipten ne kadar yukarıda (ort.)	Satış tepeden ne kadar aşağıda (ort.)	Kazanan tur	Satıp daha pahalıya
HO(10)	42	%8,2	%6,0	%69	
HO(12)	36	%9,6	%7,1	%69	
Kesişim HO(2)>HO(10)	37	%10,1	%7,2	%78	
Kesişim HO(3)>HO(12)	28	%12,8	%8,4	%89	

Okuma: kural her turda dipten ~%8–13 yukarıda alıp tepeden ~%6–9 aşağıda satıyor; çıkışların dörtte üçünde hisse çıkış fiyatının üstünden geri alınıyor. "Alım tepede, satış dipte" hissi tam olarak bu tabloya karşılık gelir. Kural yine de portföyü koruyor, çünkü kalan %25'lik çıkışlar 1973–74, 2000–02, 2007–09 gibi büyük ayları içeriyor.

Haber neden fiyatlanmış [kesin/doğrulanmalı]. Kamuya açık bilgi açıklandığı anda fiyata girer (yarı-güçlü etkin piyasa; Fama 1970 klasiği, burada ayrıca sorgulanmadı [doğrulanmalı]). Piyasanın habere *eksik* tepki verdiği tek belgelenmiş büyük anomali PEAD idi; Martineau (2022) modern piyasalarda kazanç sürprizinin açıklama gününde tamamen fiyatlandığını, büyük hisselerde PEAD'in 2006'dan beri var olmadığını, mikro-kap'larda ise yakın zamanda kaybolduğunu gösteriyor [kesin, özet].

2. Literatür: ne çalışmıyor

2.1 Teknik kurallar ve veri-madenciliği

- **Brock-Lakonishok-LeBaron (1992)**, Dow Jones 1897-1986, 26 kural: alım sinyallerini izleyen getiriler satış sinyallerini izleyenlerden tutarlı biçimde yüksek; sonuçlar rassal yürüyüş/AR(1)/GARCH-M/EGARCH ile bağdaşmıyor [kesin, özet]. Bu, teknik analiz lehine en çok atıf alan makaledir.
- **Sullivan-Timmermann-White (1999)**: aynı evreni 7.846 kurala genişletip White'ın Reality Check'ile veri-madenciliğini düzeltti. En iyi kuralın örneklem-içi üstünlüğü düzeltme sonrası da ayakta kalıyor; **ama 1987-1996 örneklem-dışı dönemde tekrarlanmıyor** [kesin, tam metin]: *"the superior performance of the best technical trading rule is not repeated in the out-of-sample experiment covering the 10-year period 1987-1996."*
- **Bajgrowicz-Scaillet (2012)**, DJIA 1897-2008, FDR yöntemi: *"an investor would never have been able to select ex ante the future best-performing rules... even the in-sample performance is completely offset by the introduction of transaction costs"* [kesin, özet].
- **Rink (2023)**, 23 gelişmiş + 18 gelişen piyasa, 6.406 kural, 66 yıl: örneklem-içi üstün kurallar var, gelişen piyasalarda daha çok; **öngörülebilirlik zamanla drastik düşüyor, son yıllarda piyasalar öngörülemez hale geliyor; ılımlı işlem maliyetine çok duyarlı; en iyi performanslı kurallar sonraki dönemde al-ve-tut'tan anlamlı biçimde kötü** [kesin, özet].
- **Ready (2002)**: BLL kurallarının maliyet sonrası görünür başarısı veri-madenciliğinin sahte sonucu [kesin, özet].
- **Park-Irwin (2007) derlemesi**: 95 "modern" çalışmanın 56'sı olumlu, 20'si olumsuz, 19'u karışık; ama çoğu veri-madenciliği, kuralın sonradan seçimi, risk ve maliyet tahmini sorunlu [kesin, özet].
- **Lo-Mamaysky-Wang (2000)**: omuz-baş-omuz, çift dip gibi şekiller kernel regresyonla otomatik tanındığında "bazı göstergeler artımsal bilgi sağlıyor ve pratik değeri olabilir" [kesin, özet]. Dikkat: bu "koşullu dağılım farklı" demek, "kârlı ticaret kuralı" demek değil; makale kârlılık iddia etmiyor.

2.2 Zamanlama için gereken isabet

- **Sharpe (1975)**: hisse/nakit arasında yıllık geçiş yapan bir zamanlayıcının al-ve-tut'u geçmesi için yılın yönünü **10'da en az 7** doğru bilmesi gerekir [doğrulanmalı; Sharpe'ın metnine erişilemedi, Buzzacchi-Ghezzi 2021 aynen bu ifadeyle doğruluyor: *"at least 7 times out of 10"*; başka atıflar %70-83 aralığı veriyor].
- **Buzzacchi-Ghezzi (2021)** güncellemesi: 1973-2018'de eşik ~%61-72'ye iner ama sonuç ayakta [kesin, tam metin].
- **Estrada (2008)**, 15 piyasa, 160.000+ günlük getiri: en iyi 10 günü kaçırmak portföyü pasife göre ortalama **%50,8** küçültür; en kötü 10 günü atlamak **%150,4** büyütür; 10 gün gözlemlerin %0,1'inden az — *"the odds against successful market timing are staggering"* [kesin, özet]. Kendi aylık replikasyonum (1950-2026): en iyi 10 ay kaçırılınca -%63, en kötü 10 ay atlanınca +%304 [çıkartım, hesaplandı].
- Perakende yatırımcı gerçeği: **Barber-Odean (2000)**, 66.465 hane: en çok işlem yapanlar yıllık %11,4, piyasa %17,9 [kesin, özet]. **Chague ve ark. (2019)**, Brezilya vadeli piyasası, 2013-15'te başlayan tüm gün-içi işlemciler: 300 günden uzun süre devam edenlerin **%97'si** para kaybetti, yalnızca %1,1'i asgari ücretten fazla kazandı [kesin, özet]. **Kuo-Lin (2013)**, Tayvan: 3.470 gün-içi işlemci ortalama net zarar; deneyimliler daha agresif ama daha iyi değil [kesin, özet].

2.3 Türkiye'ye özgü kanıt (zayıf ve çelişkili)

- **Metghalchi ve ark. (2021)**, FTSE Türkiye all-cap/small-cap, 2003-2019: küçük şirket endeksinde bazı kurallar (50/200 "altın kesişim" dahil) maliyet ve risk sonrası al-ve-tut'u geçiyor; büyük endekste sonuçlar karışık [kesin, özet]. Tek çalışma, tek örneklem, veri-madenciliği düzeltmesi belirtilmemiş → Rink (2023)'ün "gelişen piyasada örneklem-içi görünür, kalıcı değil" örüntüsüne uyuyor [çıkartım].
- **Özçalıcı ve ark. (2022)**, BIST 357 hisse, genetik algoritma + yapay sinir ağı: seçilmiş hisselerde al-ve-tut üstü getiri; yazarlar yalnızca GA sonuçlarıyla BIST'in zayıf-form etkin göründüğünü de söylüyor [kesin, özet]. Örneklem-dışı zayıf performansı YSA ile "düzeltme" yaklaşımı çoklu-test riski taşır; bağımsız replikasyon bulamadım [çıkartım].
- BIST fiyat verisine bu oturumda erişemedim (Borsa MCP yetkilendirilmemiş; Yahoo/Stooq proxy'den engelli). Geri-test S&P 500 üzerinde; **BIST'e aktarılabilirliği doğrulanmadı**.

3. Literatür: kısmen çalışan ve neden çalıştığı bilinen şeyler

Bunların hiçbirini dip/tepe yakalamaz; hepsi ya zamansal risk yönetimi ya da kesitsel anomali.

1. **Trend-takip / zaman-serisi momentumu**. Moskowitz-Ooi-Pedersen (2012) 58 vadeli işlem enstrümanında geçmiş 12 ay getirisinin gelecek getiriyi öngördüğünü raporlar [doğrulanmalı; makale başlığı/varlığı kesin, özet metni erişilemedi]. Eleştiriler: Goyal-Jegadeesh (2018) fazlalığın büyük kısmını net uzun pozisyonun risk primine bağlar; Huang ve ark. (2020) öngörü kanıtının orijinalden çok zayıf olduğunu savunur [kesin, Pitkäjärvi 2020'deki atıf metinleri]. Faber (2007) 10 aylık HO kuralını beş varlık sınıfında uygular; sonuç "benzer getiri, çok daha düşük düşüş" olarak aktarılır [doğrulanmalı, metne erişilemedi]. **Benim replikasyonum bunu doğruluyor** (§4).

2. **Oynaklık-yönetimli portföy.** Moreira-Muir (2017, JF): oynaklık yüksekken riski azaltmak piyasa/değer/momentum/kârlılık faktörlerinde alfa üretir ve Sharpe'ı yükseltir; mekanizma "oynaklık değişince beklenen getiri orantılı değişmiyor" [kesin, özet]. Bu bir dip/tepe kuralı değil; pozisyon büyüklüğü kuralı.
3. **Kesitsel momentum.** Jegadeesh-Titman (1993): son 3-12 ayın kazananlarını alıp kaybedenlerini satmak 3-12 ay ufukta anormal getiri [doğrulanmalı; makale kesin, özet erişilemedi]. Han-Yang-Zhou (2013): HO zamanlaması *oynaklığa göre sıralanmış portföylere* uygulanınca yüksek-oynaklık portföylerinde momentumdan büyük anormal getiri; tek hissede değil [kesin, özet]. Ahmad ve ark. (2018) UK ve Arif ve ark. (2018/2020) Pakistan replikasyonları: **tek hisse getirileri çok gürültülü, HO tek hissede anlamsız; portföyde çalışıyor** [kesin, özet].
4. **Teknik göstergelerle risk primi öngörüsü.** Neely-Rapach-Tu-Zhou (2014) 14 teknik göstergenin aylık hisse risk primini tarihsel ortalamadan iyi öngördüğünü bulmuştu; Maciel-da Silva (2024) daha yeni veride öngörü gücünün bozulduğunu, yalnızca düşük finansal belirsizlik dönemlerinde çalıştığını raporluyor [kesin, tam metin alıntıları].

Ortak nokta: hepsi *piyasa/portföy* düzeyinde, *aylık* frekansta, *küçük* ama istatistiksel olarak savunulabilir avantaj. Tek hisse + günlük sinyal + "dip/tepe" kombinasyonu için kanıt yok.

4. Kendi geri-testim (S&P 500, Shiller aylık verisi)

Kurallar: pozisyon ay kapanışında belirlenir, sonraki ayın getirisine uygulanır (bakış-ileri yok); açığa satış yok; nakit getirisi 0 (muhafazakâr, zamanlamanın aleyhine); temettü yıllık/12 yeniden yatırım. Kod ve testler: `zamanlama/motor.py`, `tests/test_zamanlama.py`.

4.1 1950-01 → 2026-08, tek yön maliyet %0,2

Strateji	CAGR	Yıllık oynaklık	Sharpe (rf=0)	Maks. düşüş	İşlem	Piyasada
Al-ve-tut	%11,62	%12,0	0,98	−%49,0	0	%100
HO(10)	%10,97	%9,0	1,20	−%19,2	85	%75
HO(12)	%10,56	%9,2	1,14	−%19,2	73	%77
Kesişim 2/10	%9,97	%9,2	1,09	−%26,8	75	%75
Kesişim 3/12	%9,78	%9,3	1,06	−%25,3	57	%75
KÂHİN ≥%20 dip/tepe (zigzag)	%15,35	%10,1	1,47	−%19,3	13	%89
KÂHİN her ayın yönü	%23,40	%7,4	2,89	−%0,6	363	%66

- Trend kuralları al-ve-tut'tan **daha az** getiriyor; farkı maks. düşüşte yapıyor. Faber ve Tharavanij ile tutarlı.
- Kâhin satırları gelecek bilgisi kullanır; ulaşılabilir değildir. "Dipten al tepeden sat"ın **tavanı** yılda ~3,7 puan; HO(10) bu tavanın ~4,4 puan altında (gecikme + whipsaw maliyeti).

4.2 1900 → 2026, maliyet %0,5 + nakitte 10y faiz/12 (zamanlamanın lehine varsayımlar)

Al-ve-tut %10,05 / −%81,8; HO(10) %11,47 / −%47,5. Yani lehte varsayımlarla bile fark ~1,4 puan ve bunun kaynağı 1929-32 ile 1970'lerdeki nakit faizi. Nakit vekili 10 yıllık tahvil faizi olduğu için nakit getirisi abartılıdır; bu satır duyarlılık analizidir, tahmin değil [çıkarım].

4.3 Parametre kalıcılığı (yürüyen pencere: 30 yıl eğitim, 10 yıl test, HO uzunluğu 2-24 aydan seçildi)

Dönem	Al-ve-tut	Sabit HO(10)	Eğitimde seçilen HO
1930-2019 (9 pencere)	%9,72	%10,36	%10,35
1980-2019 (4 pencere)	%11,63	%11,32	%10,20
2010-2024 (10y eğitim/5y test, 3 pencere)	%13,82	%11,24	%11,06

Eğitimde en iyi olan parametre test penceresinde al-ve-tut'u 1930-2019'da pencerelerin %44'ünde, 1980-2019'da %25'inde, 2010-2024'te **%0**'ında geçti. Seçilen n değerleri pencereden pencereye 2 ile 14 arasında zıplıyor. Bu, Bajgrowicz-Scaillet ve Rink'in "ex ante en iyi kural seçilemez" bulgusunun küçük ölçekli replikasyonu [çıkarım].

4.4 En iyi/en kötü aylar (1950-2026, 919 ay)

	Portföy çarpanı	Fark
Tam dönem	4.530×	—
En iyi 10 ay kaçırılsa	1.696×	−%63
En kötü 10 ay atlanırsa	18.297×	+%304

Estrada (2008) günlük bulgusunun aylık karşılığı. Kâhin-aylık satırının %23 CAGR'ı buradan gelir: getiri birkaç uç aya yığılmıştır ve o ayların öncesinde sinyal yoktur.

4.5 Sınırlılıklar [çıkarmı]

- Shiller verisi ayın *ortalama* fiyatı; düzleştirme HO kurallarını **lehte** yanıltır (2020 Mart çöküşü aylık ortalamada –%19 kalıp zigzag eşiğine bile girmedi). Günlük kapanışla whipsaw daha çok, sonuçlar trend kuralı için daha kötü olur.
- Tek endeks, tek ülke, aylık frekans. Tek hisse ve günlük/saatlik sinyal için literatür daha da olumsuz (§3 madde 3).
- Nakit getirisi 0 varsayımı zamanlamanın aleyhine; 10y faiz vekili lehine. Gerçek T-bill ikisinin arasında.
- BIST test edilmedi (veri erişimi yok).

5. Yapılabilir olan (literatür kanıtı olan, hedef değiştirilmiş hali)

Hedef "dipten al tepeden sat" değil, "aynı beklenen getiride daha sık düşüş" veya "aynı düşüşte biraz daha yüksek getiri" olursa:

- Tek hisseyle uğraşmayı bırakıp endeks/portföyde aylık trend kuralı** (HO(10) ya da 12 ay getirisi>0): Getiri al-ve-tut'un biraz altında, maks. düşüş yarıdan az (§4.1). Sinyallerin ~%70'inin whipsaw olacağını **peşinen kabul** etmek gerekir; kazanç %30'luk azınlıktan gelir. Whipsaw'ı azaltmak için sinyali aylık kapanışta ve tek seferde değerlendirmek; günlük bakmamak.
- Oynaklık hedefleme:** pozisyon büyüklüğü $\propto 1/\sigma$ (geçen ayın gerçekleşen oynaklığı). Moreira-Muir'in mekanizması; dip/tepe bilmeyi gerektirmez. BIST için parametreler test edilmedi.
- Kesitsel momentum** (son 12 ay, son ayı atlayarak, kazanan desilini al) — tek hissede değil, sepet halinde; Türkiye'de kanıt kalitesi düşük [doğrulanmalı].
- İşlem sıklığını düşürmek** en güçlü ve en kesin kanıtlı müdahale: Barber-Odean, Chague, Kuo-Lin (§2.2). Al-sat ile HODL'ı geçemeyişinizin en olası açıklaması bir sinyal kusuru değil, sinyal sayısıdır [çıkarmı].

Ne yapılamaz: haberden önce pozisyon almak (içeriden bilgi = suç), tek hissede günlük dip/tepe yakalamak, parametreyi geçmişe göre optimize edip geleceğe uygulamak (§4.3).

6. Mantık denetimi: sorudaki örtük varsayımlar

- "Sinyal en tepede alım veriyor" → "daha iyi sinyal bulmalıyım." Yanlış çıkarmı: gecikme, gecikmesiz göstergenin olmamasından gelir; gösterge değişince gecikme değil, gürültü değişir (§1).
- "Haber çıktığında fiyatlanmış" → "haberi önce bilmeliyim." Yasal yol yok; yasal alternatif habere değil *rejime* (trend/oynaklık) tepki vermektir.
- "HODL'ı geçemiyorum" → "strateji kötü." Beklenen sonuç bu; literatürde bireysel yatırımcıların büyük çoğunluğu al-ve-tut'un altında kalır. Geçmek istisnadır ve istisnalar örneklem-dışı kalıcı değildir.
- "Sonuç alana kadar döngü." Döngü, veri-madenciliğinin tanımıdır: yeterince parametre denenirse geçmişte çalışan bir kural *mutlaka* bulunur (Jensen-Bennington 1970'in "rastgele sayı tablosu" argümanı, STW 1999 içinde aktarılıyor [kesin]). §4.3 bunun bedelini gösteriyor.

Kaynaklar

Yalnızca bu oturumda kayıt olarak erişilenler (Scite/Consensus). Tam metne erişilemeyenler "özet" olarak işaretlidir.

- Ahmad, M. ve ark. (2018). Performance of moving average investment timing strategy in UK stock market. *J. Economic and Social Studies*. doi:10.14706/jecoss17722 (özet)
- Arif, M. ve ark. (2020). Profitability of the moving averages technical trading rules... Pakistan Stock Exchange. *J. Business Strategies*, 12(2). doi:10.29270/jbs.12.2(2018).095 (özet)
- Bajgrowicz, P. & Scaillet, O. (2012). Technical trading revisited: False discoveries, persistence tests, and transaction costs. *J. Financial Economics*, 106(3), 473–491. doi:10.1016/j.jfineco.2012.06.001
- Barber, B. M. & Odean, T. (2000). Trading is hazardous to your wealth. *J. Finance*, 55(2), 773–806. doi:10.2139/ssrn.219228 (SSRN kaydı)
- Brock, W., Lakonishok, J. & LeBaron, B. (1992). Simple technical trading rules and the stochastic properties of stock returns. *J. Finance*, 47(5), 1731–1764. doi:10.1111/j.1540-6261.1992.tb04681.x (özet)
- Buzzacchi, L. & Ghezzi, L. (2021). The odds of profitable market timing. *J. Risk and Financial Management*, 14(6), 250. doi:10.3390/jrfm14060250
- Chague, F., De-Losso, R. & Giovannetti, B. (2019). Day trading for a living? SSRN. doi:10.2139/ssrn.3423101 (özet)
- Estrada, J. (2008). Black swans and market timing: How not to generate alpha. *J. Investing*, 17(3), 20–34. doi:10.3905/joi.2008.710917; SSRN doi:10.2139/ssrn.1032962 (özet)
- Faber, M. T. (2007). A quantitative approach to tactical asset allocation. *J. Wealth Management*, 9(4), 69–79. doi:10.3905/jwm.2007.674809 (metne erişilemedi)
- Han, Y., Yang, K. & Zhou, G. (2013). A new anomaly: The cross-sectional profitability of technical analysis. *JFQA*, 48(5), 1433–1461. doi:10.1017/s0022109013000586 (özet)

- Jegadeesh, N. & Titman, S. (1993). Returns to buying winners and selling losers. *J. Finance*, 48(1), 65–91. doi:10.2307/2328882 (metne erişilemedi)
- Kuo, W. & Lin, T.-C. (2013). Overconfident individual day traders: Evidence from the Taiwan futures market. *J. Banking & Finance*, 37(9), 3548–3561. doi:10.1016/j.jbankfin.2013.04.036 (özet)
- Lo, A. W., Mamaysky, H. & Wang, J. (2000). Foundations of technical analysis. *J. Finance*, 55(4), 1705–1765. doi:10.1111/0022-1082.00265 (özet)
- Maciel, L. & da Silva, R. F. (2024). Market efficiency and equity risk premium predictability. *Int. J. Finance & Economics*, 30(3), 3064–3091. doi:10.1002/ijfe.3058
- Martineau, C. (2022). Rest in peace post-earnings announcement drift. *Critical Finance Review*, 11(3–4), 613–646. doi:10.1561/104.00000122 (özet)
- Metghalchi, M. ve ark. (2021). Trading rules and excess returns: evidence from Turkey. *Int. J. Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. doi:10.1108/imefm-01-2020-0043 (özet)
- Moreira, A. & Muir, T. (2017). Volatility-managed portfolios. *J. Finance*, 72(4), 1611–1644. doi:10.1111/jofi.12513
- Moskowitz, T. J., Ooi, Y. H. & Pedersen, L. H. (2012). Time series momentum. *J. Financial Economics*, 104(2), 228–250. doi:10.1016/j.jfineco.2011.11.003 (metne erişilemedi)
- Neely, C. J., Rapach, D. E., Tu, J. & Zhou, G. (2014). Forecasting the equity risk premium: The role of technical indicators. *Management Science*, 60(7). SSRN doi:10.2139/ssrn.1787554 (Maciel & da Silva 2024 üzerinden)
- Özçalıcı, M. ve ark. (2022). Optimizing filter rule parameters with genetic algorithm... Borsa Istanbul. *Expert Systems with Applications*. doi:10.1016/j.eswa.2022.118120 (özet)
- Park, C.-H. & Irwin, S. H. (2007). What do we know about the profitability of technical analysis? *J. Economic Surveys*, 21(4), 786–826. doi:10.1111/j.1467-6419.2007.00519.x (özet)
- Pitkäjärvi, A., Suominen, M. & Vaittinen, L. (2020). Cross-asset signals and time series momentum. *J. Financial Economics*, 136(1), 63–85. doi:10.1016/j.jfineco.2019.02.011 (Goyal-Jegadeesh 2018 ve Huang ve ark. 2020 eleştirileri buradaki atıf metinlerinden)
- Ready, M. J. (2002). Profits from technical trading rules. *Financial Management*, 31(3). doi:10.2139/ssrn.64168 (özet)
- Rink, K. (2023). The predictive ability of technical trading rules: an empirical analysis of developed and emerging equity markets. *Financial Markets and Portfolio Management*. doi:10.1007/s11408-023-00433-2 (özet)
- Sharpe, W. F. (1975). Likely gains from market timing. *Financial Analysts Journal*, 31(2), 60–69. doi:10.2469/faj.v31.n2.60 (metne erişilemedi; ikincil kaynaklardan)
- Sullivan, R., Timmermann, A. & White, H. (1999). Data-snooping, technical trading rule performance, and the bootstrap. *J. Finance*, 54(5), 1647–1691. doi:10.1111/0022-1082.00163
- Tharavanij, P., Siraprasasiri, V. & Rajchamaha, K. (2015). Performance of technical trading rules: evidence from Southeast Asian stock markets. *SpringerPlus*, 4, 552. doi:10.1186/s40064-015-1334-7 (özet)

Veri: Shiller, R. — aylık S&P 500 fiyat/temettü/faiz tablosu, `datasets/s-and-p-500` GitHub deposu (1871-01 → 2026-08; temettü 2023-06'ya kadar).